

Лекция 9. Remote Desktop Services и RemoteApp

Цель лекции

Понять различие между административным RDP и полноценной инфраструктурой RDS

Различать роли RDS и объяснять назначение коллекции сеансов

Публиковать приложение через RemoteApp и назначать доступ пользователям

Проверять сеансы, перенаправление ресурсов, сертификаты и базовую безопасность подключения

Учебный сценарий лекции

Сервер rds01 подключён к домену company.test и доступен клиентам сети 192.168.10.0/24

Администратор сначала проверяет обычный RDP для управления сервером

Затем разворачивает RD Session Host и публикует учебное приложение через RemoteApp

В конце проверяется вход пользователя, сертификат подключения и ограничения перенаправления ресурсов

Учебные вопросы

1. Назначение протокола RDP и удалённого администрирования Windows Server.
2. Отличие административного RDP от инфраструктуры Remote Desktop Services.
3. Основные роли и компоненты RDS.
4. Развёртывание узла сеансов удалённых рабочих столов.

Учебные вопросы

5. Создание коллекции сеансов и назначение пользователей.
6. Публикация приложений с помощью RemoteApp.
7. Управление пользовательскими сеансами и перенаправлением локальных ресурсов.
8. Использование сертификатов, лицензирование и безопасность удалённых подключений.

1. Назначение RDP

RDP (Remote Desktop Protocol) — протокол удалённого графического подключения к Windows-компьютеру. Администратор использует RDP, чтобы управлять сервером без физического доступа к консоли. RDP передаёт экран, клавиатуру, мышь и часть локальных ресурсов клиента. Удалённый доступ должен быть защищён, потому что открывает интерактивный вход на сервер.

Включение административного удалённого рабочего стола

Параметр fDenyTSConnections разрешает RDP-вход;

пример: `Set-ItemProperty`

```
"HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal  
Server" -Name fDenyTSConnections -Value 0`
```

Параметр UserAuthentication включает NLA; пример:

`Set-ItemProperty`

```
"HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal  
Server\WinStations\RDP-Tcp" -Name UserAuthentication  
-Value 1`
```

NLA (Network Level Authentication) требует аутентификацию до создания полноценного RDP-

АДМИНИСТРАТИВНОЕ RDP-ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕРВЕРУ

Как администратор безопасно подключается к Windows Server для управления



RDP (Remote Desktop Protocol) — протокол удалённого графического подключения к Windows-компьютеру.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

-  Администратор управляет сервером без физического доступа к консоли.
-  RDP передаёт экран, клавиатуру, мышь и часть локальных ресурсов клиента.
-  Открытый RDP — это вход на сервер. Подключение должно быть защищено.



2. ВКЛЮЧЕНИЕ RDP И БЕЗОПАСНОСТЬ

-  **Разрешить RDP-подключения**
`Set-ItemProperty "HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" -Name fDenyTSConnections -Value 0`
-  **Включить NLA (Network Level Authentication)**
`Set-ItemProperty "HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp" -Name UserAuthentication -Value 1`
-  **Открыть правило брандмауэра для RDP**
`Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "Remote Desktop"`
-  **Рекомендации по безопасности**
 - Используйте сложные пароли и/или MFA
 - Ограничьте вход по группам (Remote Desktop Users)
 - При возможности ограничьте доступ по IP

3. КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ

-  Откройте «Подключение к удалённому рабочему столу» (mstsc.exe) 
-  Введите имя или IP-адрес сервера:
`mstsc /v:rds01.company.test`
-  Нажмите «Подключить» и введите учётные данные администратора. 

4. ПРОВЕРКА ПРИ ПРОБЛЕМАХ	
Что проверить	Как проверить
 DNS-имя сервера	<code>nslookup rds01.company.test</code>
 Время и дата	<code>w32tm /query /status</code>
 Доступность порта 3389	<code>Test-NetConnection rds01.company.test -Port 3389</code>
 Брандмауэр	<code>Get-NetFirewallRule -DisplayGroup "Remote Desktop"</code>
 Права пользователя	Пользователь должен входить в группу Remote Desktop Users или Administrators

5. ЧТО ПОЛУЧАЕТ АДМИНИСТРАТОР

-  Полный рабочий стол сервера
-  Доступ к файлам, настройкам и службам
-  Выполнение задач управления и диагностики
-  Управление без физического присутствия

**ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ**

 Ограничивайте доступ только нужным администраторам.

 Используйте NLA и сложные пароли.

 По возможности используйте MFA.

 Регулярно обновляйте Windows и следите за журналами событий.

 Не открывайте порт 3389 в Интернет без необходимости. Используйте VPN или RD Gateway.

2. Административный RDP и RDS

Административный RDP предназначен для управления сервером администраторами, а не для массовой работы пользователей

Remote Desktop Services (RDS) — набор ролей для предоставления пользователям сеансов и опубликованных приложений

RDS требует планирования доступа, ресурсов, лицензирования, сертификатов и пользовательских ограничений

Нельзя воспринимать RDS как просто включённую галочку удалённого рабочего стола

Когда нужен RDS

Пользователям нужно запускать приложение, которое установлено только на сервере

Организация хочет централизовать рабочую среду и уменьшить требования к клиентским ПК

Нужно предоставить доступ филиалу или учебной группе без установки приложения на каждый компьютер

Для стабильной работы нужно ограничить ресурсы, профили, перенаправление и права пользователей

3. Компоненты RDS

RD Session Host запускает пользовательские рабочие столы и приложения в сеансах

RD Connection Broker распределяет подключения и помогает возвращать пользователя в существующий сеанс

RD Web Access публикует приложения и рабочие столы через веб-интерфейс

RD Licensing управляет лицензиями клиентского доступа RDS CAL

RD Gateway обеспечивает защищённый доступ к RDS через HTTPS из внешних сетей

ОСНОВНЫЕ РОЛИ REMOTE DESKTOP SERVICES (RDS)

Компоненты инфраструктуры RDS и их назначение



RDS позволяет предоставлять пользователям полные рабочие столы и приложения в безопасном удалённом доступе.

КЛЮЧЕВЫЕ РОЛИ RDS

1 RD CONNECTION BROKER (Брокер подключений)



Центральная точка входа для всех подключений к RDS-инфраструктуре.

- Принимает подключения от клиентов
- Проверяет право доступа пользователя
- Направляет на подходящий RD Session Host в выбранной коллекции сеансов
- Работает в связке с веб-доступом и RD Gateway



Рекомендуется устанавливать минимум 2 брокера для высокой доступности.

2 RD SESSION HOST (Узел сеансов)



Выполняет пользовательские сеансы и запускает удалённые приложения.

- Предоставляет полный рабочий стол или приложения (RemoteApp)
- Каждый сеанс изолирован от других
- Использует политики, профили и ограничения из коллекции
- Может быть добавлен в режим фермы для масштабирования



Масштабируется добавлением новых узлов в коллекцию сеансов.

3 RD VIRTUALIZATION HOST (Узел виртуализации рабочих столов)



Создаёт и управляет виртуальными рабочими столами (VDI).

- Предоставляет персональные или общие виртуальные рабочие столы
- Использует Hyper-V для размещения VM
- Интегрируется с коллекциями виртуальных рабочих столов
- Поддерживает пулы и профили пользователей



Используется в сценариях VDI для полноценных удалённых рабочих столов.

4 RD GATEWAY (Шлюз удалённых рабочих столов)



Обеспечивает безопасный RDP-доступ через Интернет.

- Шифрует трафик с использованием SSL/TLS
- Проверяет пользователей перед доступом во внутреннюю сеть
- Позволяет подключаться без прямого доступа к внутренним ресурсам
- Работает в DMZ-сети



Обязателен для безопасного подключения из внешних сетей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЛИ



RD WEB ACCESS (Веб-доступ к удалённым рабочим столам)

Предоставляет веб-портал для доступа к RemoteApp и рабочим столам.



RD LICENSING (Служба лицензирования)

Выдаёт и управляет лицензиями RDS-подписки или лицензиями «по устройству».



RD CONNECTION BROKER DATABASE (База данных брокера)

Хранит конфигурацию, коллекции, назначения и состояние подключений.



RD MONITORING (Мониторинг)

Отслеживает производительность, сеансы и состояние инфраструктуры.

КАК РАБОТАЕТ RDS (УПРОЩЁННАЯ СХЕМА)



ПРЕИМУЩЕСТВА RDS

- ✓ Централизованное управление и безопасность
- ✓ Гибкое масштабирование и балансировка нагрузки
- ✓ Доступ к приложениям и рабочим столам из любого места
- ✓ Экономия ресурсов и снижение затрат на инфраструктуру
- ✓ Интеграция с Active Directory и групповыми политиками



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ



Используйте минимум два брокера и резервирование БД.



Включайте NLA и MFA для удалённого доступа.



Обновляйте системы и ограничивайте доступ по IP.



Мониторьте производительность и загрузку узлов сеансов.



Регулярно выполняйте резервное копирование конфигурации.

Односерверный учебный вариант

В учебной лаборатории несколько ролей RDS можно разместить на одном сервере rds01

В реальной организации роли часто разделяют по серверам ради отказоустойчивости и безопасности

Для первого курса важнее понять назначение каждой роли, чем строить промышленный кластер

Сервер RDS должен быть членом домена, чтобы удобно назначать доступ доменным группам

4. Развёртывание RD Session Host

Для управляемой RDS-инфраструктуры недостаточно разрозненно поставить роль `RDS-RD-Server`

Начиная с Windows Server 2012, коллекции сеансов и RemoteApp ожидают существующее RDS Deployment
Сначала импортируют модуль: `Import-Module RemoteDesktop`

Учебный вариант “всё на одном сервере”: `New-RDSessionDeployment -ConnectionBroker

"rds01.company.test" -WebAccessServer

"rds01.company.test" -SessionHost "rds01.company.test" `

Команда связывает Connection Broker, Web Access и

Подготовка сервера RDS

Сервер должен иметь стабильное имя

rds01.company.test и корректную запись DNS

Пользователи должны входить доменными учетными записями, а не локальными учетками сервера

Нужно заранее определить группы доступа, например

G_RDS_Users

Ресурсы сервера должны соответствовать числу одновременных сеансов

5. Коллекция сеансов

Session Collection — логическая группа серверов RD Session Host, приложений и пользователей доступа

Коллекция определяет, кто может подключаться и какие приложения или рабочие столы доступны

В учебной среде создаётся коллекция StudentsApps для группы G_RDS_Users

Если пользователь не назначен коллекции, наличие учетной записи в домене не даст доступ к RDS

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, КОЛЛЕКЦИЯ СЕАНСОВ И RD SESSION HOST

Как пользователь подключается к коллекции сеансов и работает на RD Session Host



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

- 1 Пользователь подключается к имени коллекции (например, rds.company.test).
- 2 RD Connection Broker принимает подключение и проверяет членство пользователя в коллекции.
- 3 Брокер выбирает доступный RD Session Host с учётом нагрузки и политики.
- 4 Пользовательский сеанс создаётся на выбранном RD Session Host.
- 5 Пользователь работает в своём сеансе.
- 6 При переподключении пользователь возвращается в свой сеанс (Reconnection).

ЧТО ТАКОЕ КОЛЛЕКЦИЯ СЕАНСОВ?

- ✓ Логическое объединение одного или нескольких RD Session Host.
- ✓ Имеет имя (например, SALES), настройки, политики и список пользователей/групп.
- ✓ Пользователь подключается не к конкретному хосту, а к коллекции.
- ✓ Обеспечивает масштабируемость и отказоустойчивость.

💡 Пользователь не выбирает сервер. Коллекция сама направляет его на нужный узел.

ПРАВА И ДОСТУП

- Доступ к коллекции назначается пользователям или группам.
- Права на уровне коллекции определяют, кто может подключаться.
- На RD Session Host применяются GPO и настройки безопасности.

ПРЕИМУЩЕСТВА АРХИТЕКТУРЫ

- 👤 Один вход — множество пользователей
- ⚖️ Балансировка нагрузки между хостами
- 🔄 Высокая доступность и отказоустойчивость
- 🛡️ Централизованное управление и безопасность

Пример:

Пользователь Иванов подключился к коллекции SALES. Брокер направил его на RD Session Host 02. Иванов работает в своём изолированном сеансе.

Назначение пользователей коллекции

Доступ назначают доменной группе, а не каждому пользователю отдельно

Группа G_RDS_Users добавляется в свойства коллекции через Server Manager

Команда ``whoami /groups`` на клиенте помогает проверить членство пользователя в нужной группе

Если пользователь добавлен в группу после входа, ему может понадобиться повторный вход

6. RemoteApp

RemoteApp публикует отдельное приложение, а не полный удалённый рабочий стол

Пользователь видит приложение как обычное окно, но процесс выполняется на сервере RDS

Это удобно для учебных программ, бухгалтерских приложений или внутренних инструментов

RemoteApp снижает риск лишних действий пользователя на серверном рабочем столе

Публикация приложения

Приложение должно быть установлено на сервере RD Session Host и доступно всем нужным пользователям. Командлеты ``Get-RDRemoteApp`` и ``New-RDRemoteApp`` требуют существующее RDS Deployment.

Пример публикации калькулятора: ``New-RDRemoteApp -CollectionName "StudentsApps" -Alias "Calc" -DisplayName "Calculator" -FilePath "C:\Windows\System32\calc.exe"``

Командлет ``Get-RDRemoteApp`` показывает опубликованные приложения; пример: ``Get-RDRemoteApp -CollectionName "StudentsApps"``

7. Управление пользовательскими сеансами

Сеанс может быть активным, отключённым или завершённым

Команда ``quser`` показывает пользователей и состояние сеансов; пример: ``quser``

Команда ``qwinsta`` показывает сеансы терминального сервера; пример: ``qwinsta``

Команда ``logoff <ID>`` завершает выбранный сеанс; пример: ``logoff 3``

Перенаправление локальных ресурсов

RDP может перенаправлять принтеры, буфер обмена, диски, звук и смарт-карты клиента

Drive Redirection даёт серверному сеансу доступ к локальным файлам клиентского компьютера

Если сервер скомпрометирован, вредоносный код в сеансе может читать или заражать файлы на клиенте

В корпоративной среде перенаправление дисков и буфера обмена для обычных пользователей часто отключают

Ограничения задают через свойства коллекции RDS или групповые политики

8. Сертификаты и безопасность подключения

Сертификат RDS подтверждает клиенту, что он подключается к нужному серверу или шлюзу
Имя сертификата должно соответствовать адресу подключения, например `rds01.company.test`
NLA (Network Level Authentication) требует аутентификацию до создания полноценного удалённого сеанса
Firewall должен разрешать только необходимые подключения, а доступ пользователей задаётся группами

Лицензирование RDS

RDS для пользовательской эксплуатации требует RDS CAL, то есть лицензии клиентского доступа

RD Licensing хранит и выдаёт сведения о лицензиях для пользователей или устройств

В учебной лаборатории важно понимать принцип, даже если используется временный демонстрационный период

Отсутствие лицензирования может проявиться не сразу, поэтому это нельзя оставлять без внимания

Диагностика RDS-подключения

`Test-NetConnection rds01.company.test -Port 3389`

проверяет доступность RDP-порта

`mstsc /v:rds01.company.test` запускает клиент удалённого рабочего стола

`Get-RDServer` проверяет, видит ли сервер RDS Deployment после `New-RDSessionDeployment`

Ошибка `A Remote Desktop Services deployment does not exist` означает, что роли не связаны в RDS Deployment

Event Viewer показывает ошибки в журналах

RemoteDesktopServices и System

Network Level Authentication

NLA (Network Level Authentication) требует проверку пользователя до создания полноценного RDP-сеанса. Это снижает нагрузку на сервер и уменьшает поверхность атаки удалённого рабочего стола. NLA требует корректной доменной аутентификации, времени, DNS и доступности контроллера домена. При ошибке NLA проверяют учетные данные, членство в группах и связь клиента с доменом.

RD Web Access и опубликованные приложения

RD Web Access предоставляет пользователю веб-страницу со списком доступных RemoteApp-приложений

Пользователь видит только те приложения, которые назначены его группе в коллекции

Для доверенного доступа RD Web Access также должен использовать корректный HTTPS-сертификат
Если приложение не видно, проверяют коллекцию, группу пользователя и публикацию RemoteApp

БЕЗОПАСНОЕ RDS-ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К REMOTEAPP

Как пользователь безопасно получает доступ к опубликованному приложению через RDS



A Ключевые меры безопасности

- NLA
- HTTPS/TLS и сертификат
- Группы доступа
- Firewall только для нужных портов
- Контроль перенаправления ресурсов

B Что обычно ограничивают

- Локальные диски
- Буфер обмена
- Принтеры
- USB и другие устройства

C Преимущества RemoteApp

- Пользователь работает только с приложением
- Меньше лишних действий на сервере
- Централизованное обновление
- Удобно для учебных и корпоративных программ

D Что проверить при ошибке

- DNS и имя сервера
- Время и доменная аутентификация
- Доступность порта
- Сертификат
- Назначение пользователя в коллекции



Важно: безопасность RDS строится на сочетании сертификатов, NLA, групп доступа, firewall и ограничений перенаправления ресурсов.

Итоги лекции

RDP подходит для удалённого администрирования, но RDS нужен для массовой работы пользователей

RDS состоит из ролей, каждая из которых отвечает за отдельную часть инфраструктуры удалённого доступа

RemoteApp позволяет публиковать отдельное приложение без выдачи полного рабочего стола

Безопасность RDS строится на группах доступа, NLA, сертификатах, firewall и контроле перенаправления ресурсов

Контрольные вопросы

Чем административный RDP отличается от Remote Desktop Services?

Для чего нужна коллекция сеансов RDS?

Почему RemoteApp может быть безопаснее полного удалённого рабочего стола?

Какая команда показывает активные сеансы пользователей?

Что проверить, если клиент не подключается к rds01.company.test по RDP?